

NOMES DO(S) ALUNO(S) PARTICIPANTE(S):		RA	CURSO
1. Gustavo De Melo Nascimento		239679	41
DISCIPLINA: EA018			
ORIENTADOR: Gustavo Fraidenraich			
COORIENTADOR: Thales Wulfert Cabral			
TEMA DO PROJETO: Predição de longo prazo de irradiância solar para avaliação do potencial fotovoltaico em fábricas de veículos elétricos			
RESUMO DO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES.			
PERÍODO DE REALIZAÇÃO:		DESCRIÇÃO:	
01/03/2026	31/03/2026	Definição do tema, alinhamento inicial e elaboração da proposta do projeto.	
01/04/2026	30/04/2026	Levantamento bibliográfico e estudo das bases de dados e ferramentas computacionais a serem utilizadas no projeto.	
01/05/2026	17/05/2026	Análise dos códigos iniciais, compreensão do fluxo de dados, definição preliminar da arquitetura da solução e consolidação do plano de trabalho.	
17/05/2026	31/07/2026	Desenvolvimento inicial da biblioteca de software para aquisição, tratamento e visualização dos dados de irradiância, com continuidade da implementação dos módulos computacionais e organização da estrutura do sistema.	
01/08/2026	31/08/2026	Desenvolvimento da etapa de modelagem aplicada à predição de irradiância para as localidades selecionadas.	
01/09/2026	30/09/2026	Integração entre os módulos de software e de predição, com realização de testes e ajustes técnicos.	
01/10/2026	31/10/2026	Validação dos resultados, documentação da solução e redação do relatório final.	
01/11/2026	02/11/2026	Revisão final, preparação do vídeo e submissão dos materiais do TCC.	

DATA: 22/06/2026

OBSERVAÇÕES:

O projeto será desenvolvido dentro de uma frente específica do trabalho, com foco na análise de localidades associadas a fábricas de veículos elétricos e na avaliação do potencial fotovoltaico dessas regiões.

As atividades envolverão a seleção das localidades, a aquisição e o tratamento dos dados de irradiância solar, a análise exploratória das séries temporais, a caracterização estatística dos dados, a aplicação de métodos de predição e a comparação dos resultados entre diferentes unidades industriais.

O desenvolvimento será realizado de forma integrada ao escopo geral do TCC, mantendo compatibilidade com a arquitetura computacional e com os módulos de processamento de dados previstos no projeto. A etapa final contemplará a validação dos resultados, a documentação da metodologia utilizada e a redação do relatório final.

INTRODUÇÃO:

A crescente demanda por fontes de energia renovável tem impulsionado o uso de sistemas solares fotovoltaicos em instalações industriais de grande porte. Nesse contexto, fábricas de veículos elétricos representam um caso de interesse estratégico, pois combinam alto consumo energético, compromisso com a eletrificação do transporte e possibilidade de integração com geração solar fotovoltaica local.

O dimensionamento adequado de sistemas fotovoltaicos depende diretamente da disponibilidade de séries históricas longas de irradiância solar global horizontal, conhecida como GHI. Essa variável representa a quantidade de radiação solar incidente em uma superfície horizontal e é fundamental para estimar o potencial de geração fotovoltaica de uma determinada localidade.

Entretanto, séries medidas em estações meteorológicas podem apresentar limitações, como falhas de registro, períodos curtos de medição e baixa cobertura espacial. Para contornar essas limitações, bases de dados satelitais, como o NSRDB, permitem obter séries históricas de irradiância para diferentes coordenadas geográficas, tornando possível comparar localidades distintas de forma padronizada.

Neste trabalho, propõe-se o desenvolvimento de uma metodologia computacional para aquisição, tratamento, análise e predição de longo prazo de dados diários de irradiância solar, aplicada a localidades associadas a fábricas de veículos elétricos. A análise dessas unidades industriais permite comparar diferentes condições climáticas e geográficas, avaliando como a disponibilidade solar varia entre regiões relevantes para o setor de eletrificação veicular.

As localidades analisadas poderão incluir fábricas como BYD Camaçari, Tesla Gigafactory Nevada, Tesla Gigafactory Texas, Hyundai Metaplant Georgia, Rivian Normal, Tesla Fremont e Lucid Casa Grande, entre outras que sejam consideradas relevantes para o estudo. A escolha dessas unidades permitirá avaliar diferentes níveis de disponibilidade solar e comparar o potencial fotovoltaico entre regiões industriais distintas.

A modelagem considerará séries históricas de GHI obtidas para as coordenadas geográficas das fábricas selecionadas. Poderão ser utilizadas variáveis temporais, valores defasados, médias

móveis, indicadores sazonais e outras características derivadas da análise exploratória dos dados. Além disso, serão estudados métodos probabilísticos e/ou técnicas de inteligência artificial para apoiar a etapa de predição de longo prazo.

Espera-se que este trabalho contribua com uma metodologia computacional organizada e reutilizável, capaz de apoiar estudos preliminares de viabilidade e dimensionamento de sistemas fotovoltaicos em ambientes industriais, com aplicação prática voltada ao setor de veículos elétricos.

OBJETIVOS:

Objetivo geral:

Desenvolver uma metodologia computacional para aquisição, tratamento, análise e predição de longo prazo de dados diários de irradiância solar, aplicada à avaliação do potencial fotovoltaico em localidades associadas a fábricas de veículos elétricos.

Objetivos específicos:

- a) Estudar bases de dados e referências bibliográficas relacionadas à irradiância solar, previsão de séries temporais, aprendizado de máquina e sistemas fotovoltaicos.
- b) Definir e documentar localidades associadas a fábricas de veículos elétricos, incluindo nome da unidade industrial, país, latitude e longitude.
- c) Adquirir séries históricas de irradiância solar global horizontal provenientes de banco de dados satelital, como o NSRDB, para as localidades selecionadas.
- d) Tratar e padronizar os dados solares, incluindo limpeza, organização temporal, conversão para resolução diária e verificação de inconsistências físicas.
- e) Realizar análise exploratória das séries de irradiância, avaliando sazonalidade, tendências, distribuição mensal, variabilidade anual e diferenças entre localidades.
- f) Caracterizar estatisticamente as séries de irradiância solar, avaliando distribuição dos valores, correlação temporal, persistência, sazonalidade e variabilidade anual.
- g) Estudar, implementar e avaliar abordagens de modelagem adequadas à predição de irradiância solar de longo prazo, considerando métodos estatísticos, probabilísticos e/ou técnicas de aprendizado de máquina conforme a necessidade do projeto.
- h) Comparar os resultados entre diferentes fábricas de veículos elétricos, avaliando a disponibilidade solar e o potencial fotovoltaico de cada localidade.
- i) Validar a metodologia proposta por meio de testes computacionais, métricas de desempenho e análise dos resultados obtidos.
- j) Documentar a metodologia, os resultados obtidos e o fluxo de utilização da ferramenta desenvolvida.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DETALHADO:

1. 01/03/2026 a 31/03/2026 — Definição do tema, alinhamento inicial e elaboração da proposta do projeto.

Nesta etapa será realizada a definição do escopo do trabalho, com delimitação do tema, dos objetivos e da abordagem metodológica. Também serão levantadas as primeiras possibilidades de aplicação do estudo, com foco em fábricas de veículos elétricos e avaliação do potencial fotovoltaico dessas localidades. Ao final desta etapa, será consolidada a proposta inicial do projeto.

2. 01/04/2026 a 30/04/2026 — Levantamento bibliográfico e estudo das bases de dados e ferramentas computacionais.

Será realizado o levantamento de referências relacionadas à irradiância solar, sistemas fotovoltaicos, séries temporais, aprendizado de máquina e predição de longo prazo. Também serão estudadas bases de dados solares, como o NSRDB, e ferramentas computacionais relevantes para o projeto, como Python, pandas, matplotlib, scikit-learn e pvlib.

3. 01/05/2026 a 17/05/2026 — Análise dos códigos iniciais, compreensão do fluxo de dados, definição preliminar da arquitetura da solução e consolidação do plano de trabalho.

Nesta etapa serão analisados códigos, notebooks e estruturas computacionais iniciais relacionados ao projeto. O objetivo será compreender o fluxo de aquisição, tratamento, organização e visualização dos dados solares. Também será consolidado o plano de trabalho, ajustando o cronograma e os entregáveis conforme o escopo definido.

4. 17/05/2026 a 31/07/2026 — Desenvolvimento inicial da estrutura computacional para aquisição, tratamento e visualização dos dados de irradiância.

Será desenvolvida a estrutura inicial do fluxo computacional para coleta, leitura, limpeza, padronização e organização dos dados de irradiância solar. Também serão implementadas rotinas de visualização gráfica, permitindo analisar séries temporais, médias mensais, comportamento anual e comparação preliminar entre localidades. Nesta fase, também será feita a organização das coordenadas geográficas das fábricas selecionadas.

5. 01/08/2026 a 31/08/2026 — Desenvolvimento da etapa de modelagem aplicada à predição de irradiância.

Nesta etapa serão estudadas, desenvolvidas e testadas abordagens de modelagem para a predição de longo prazo dos dados diários de irradiância solar. A escolha dos métodos será realizada de acordo com a natureza dos dados, os resultados obtidos nos testes preliminares e a adequação ao objetivo do projeto. Poderão ser consideradas diferentes estratégias de modelagem, incluindo métodos estatísticos, probabilísticos e técnicas baseadas em aprendizado de máquina. As variáveis de entrada poderão incluir informações temporais, valores defasados, médias móveis, indicadores sazonais e outras características derivadas da análise exploratória dos dados.

6. 01/09/2026 a 30/09/2026 — Integração entre os módulos de software e de predição, com realização de testes e ajustes técnicos.

Será realizada a integração entre as etapas de processamento dos dados, análise exploratória, modelagem e visualização dos resultados. Também serão feitos testes para verificar a consistência do fluxo computacional, a qualidade dos dados tratados e o funcionamento dos modelos de predição. Ajustes técnicos serão realizados conforme os resultados obtidos.

7. 01/10/2026 a 31/10/2026 — Validação dos resultados, documentação da solução e redação do relatório final.

Nesta etapa serão avaliados os resultados obtidos pelos modelos de predição. A validação poderá considerar métricas como MAE, MSE, RMSE e R^2 , além de análises gráficas para verificar a

preservação de características importantes das séries, como sazonalidade, distribuição dos valores e variabilidade anual. Também será realizada a comparação entre as fábricas analisadas, destacando as localidades com maior disponibilidade solar. Em paralelo, será iniciada a redação do relatório final e a documentação da metodologia.

8. 01/11/2026 a 02/11/2026 — Revisão final, preparação do vídeo e submissão dos materiais do TCC.

Na etapa final, será realizada a revisão completa do relatório, conferência dos resultados, ajustes finais de formatação e preparação do vídeo explicativo. Também será feita a organização dos arquivos finais do projeto para submissão dentro do prazo estabelecido.

RESULTADOS ESPERADOS:

Ao final do trabalho, espera-se obter:

- a) Um conjunto de localidades documentado, contendo fábricas de veículos elétricos, coordenadas geográficas e identificação do país.
- b) Uma base de dados tratada e padronizada de irradiância solar diária para cada localidade analisada.
- c) Uma análise exploratória das séries de irradiância solar, incluindo gráficos de séries temporais, médias mensais, distribuição anual e comparação entre localidades.
- d) Uma caracterização estatística das séries de GHI, documentando sazonalidade, variabilidade, distribuição dos dados, correlação temporal e diferenças entre regiões.
- e) Uma abordagem de modelagem definida e avaliada para a predição de longo prazo dos dados diários de irradiância solar, selecionada a partir dos testes realizados durante o desenvolvimento do projeto.
- f) Uma avaliação de desempenho da abordagem de modelagem adotada por meio de métricas quantitativas, como MAE, MSE, RMSE e R^2 .
- g) Uma comparação entre fábricas de veículos elétricos quanto à disponibilidade solar e ao potencial fotovoltaico de cada localidade.
- h) Uma metodologia computacional organizada e documentada, permitindo futura reutilização em estudos de dimensionamento ou análise de sistemas solares fotovoltaicos.
- i) Um relatório final apresentando a fundamentação teórica, metodologia, resultados, discussão e conclusões do trabalho.
- j) Um vídeo explicativo apresentando o problema estudado, a metodologia utilizada, as localidades analisadas e os principais resultados obtidos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

JAMES, G.; WITTEN, D.; HASTIE, T.; TIBSHIRANI, R.; TAYLOR, J. An Introduction to Statistical Learning: with Applications in Python. 1. ed. Cham: Springer, 2023.

HYNDMAN, R. J.; ATHANASOPOULOS, G. Forecasting: Principles and Practice. 3. ed. Melbourne: OTexts, 2021.

GÉRON, A. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2022.

PINHO, J. T.; GALDINO, M. A. (Org.). Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos. Rio de Janeiro: CEPEL/CRESEB, 2014.

VILLALVA, M. G.; GAZOLI, J. R. Energia Solar Fotovoltaica: Conceitos e Aplicações. 2. ed. São Paulo: Érica, 2012.

MILLER, S. D.; ROGERS, M. A.; HAYNES, J. M.; SENGUPTA, M.; HEIDINGER, A. K. Short-term solar irradiance forecasting via satellite/model coupling. Solar Energy, v. 168, p. 102–117, 2018.

YAGLI, G. M.; YANG, D.; SRINIVASAN, D. Automatic hourly solar forecasting using machine learning models. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 105, p. 487–498, 2019.

BRANCO, N. M. Modelos de aprendizado de máquina para previsão da irradiância global horizontal de curto prazo usando dados de telemetria local e imagens all-sky. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina, 2023.

NREL. National Solar Radiation Database — NSRDB. National Renewable Energy Laboratory.

PVLIB PYTHON DEVELOPMENT TEAM. pvlib python: a Python package for modeling solar energy systems. Documentação técnica.

SCIKIT-LEARN DEVELOPERS. scikit-learn: Machine Learning in Python. Documentação técnica.

MCKINNEY, W. Python for Data Analysis: Data Wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2022.